

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [2.00점]

1. 함수 $y = x^2 - 2x + k$ 의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 실수 k 의 값은?
① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [2.00점]

2. 이차함수 $y = (x - 2)^2 - 3$ 의 최솟값은?
① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [2.00점]

3. 방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 서로 다른 세 근 중 실근은?
① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [2.00점]

4. 부등식 $|x - 2| \leq 5$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?
① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [2.40점]

5. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$, $B = (1 \ 2)$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 에

대하여 다음 중 그 곱을 정의할 수 없는 것은?

- ① AB ② BC ③ CB
 ④ CD ⑤ DA

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [2.50점]

6. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 7 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $X + A = 5B$ 를 만족시키는 행렬 X 의 모든 성분의 합은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
 ④ 23 ⑤ 24

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [2.50점]

7. 실수 a 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - 2ax + 2a^2 + a$ 의
 최솟값을 $f(a)$ 라고 하자. $-2 \leq a \leq 3$ 에서 함수 $f(a)$ 의
 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라고 할 때, 최댓값과 최솟값의
 곱 Mm 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 5

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [2.50점]

8. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬
 $-2A^5B$ 의 모든 성분의 합은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
 ④ 26 ⑤ 28

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [2.60점]

9. 함수 $f(x)=x^2+2|2-x|$ 에 대하여 $y=2\{f(x)\}^2+4f(x)-5$ 의 최솟값은?

- ① 5 ② 9 ③ 17
- ④ 19 ⑤ 25

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [2.90점]

10. $x \geq 1, y \geq 2$ 이고 $x+y=5$ 일 때, x^2+y^2 은 $x=\alpha$ 에서 최솟값 m , $x=\beta$ 에서 최댓값 M 을 갖는다. 상수 α, β, m, M 에 대하여 $\alpha M-\beta m$ 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
- ④ 25 ⑤ 30

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [3.00점]

11. 사차방정식 $x^4+4x^3-x-4=0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{2025}$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [3.00점]

12. 상수 a, b 에 대하여 부등식 $3|x-1|-2|x+2|\leq a$ 의 해가 $-7\leq x\leq b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 20 ② 25 ③ 30
- ④ 35 ⑤ 40

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [3.30점]

13. 두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여

$$2A + B = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}, \quad 3A + 4B = \begin{pmatrix} 17 & -2 \\ 2 & 27 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $A + B$ 의 모든 성분의 합은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [3.30점]

14. 연립부등식 $\begin{cases} |x-6| < 4 \\ x^2 + (-2n+3)x + n^2 - 3n \geq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의
 합은?

- ① 35 ② 40 ③ 42
 ④ 45 ⑤ 48

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [3.50점]

15. 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)g(x) = (x^2 - 4)(x^2 - 16)$
 (나) $f(\alpha) = f(\alpha + 6) = 0$ 인 실수 α 가 존재한다.

x 에 대한 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 이 서로 다른 두 정수 m, n 을 근으로 가질 때, $|m+n|$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 10

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [3.50점]

16. 이차함수 $f(x)=ax^2-2x+\frac{1}{a}$ 과 직선 $g(x)=\frac{1}{a}x-\frac{1}{a^2}$ 에 대하여 다음 <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.)

<보 기>

ㄱ. $\{f(x)\}^2-f(x)g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3 개이다.

ㄴ. 부등식 $\{g(x)\}^2 < f(x)g(x)$ 의 해는 $x > \frac{a+1}{a^2}$ 이다.

ㄷ. $f\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right) < g\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) [2.00점]

17. 다음 등식을 만족시키는 두 상수 a, b 에 대하여 a 의 값을 구하시오.

$$\begin{pmatrix} a+2b & 3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 7 & b \end{pmatrix}$$

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [3.00점]

18. 다음 행렬로 이루어진 등식 $\begin{pmatrix} 8 & x \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 을 만족시키는 x, y 에 대하여 x^3-y^3 의 값을 구하시오.

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [4.00점]

19. 정수 n 에 대하여 이차함수 $y = |x^2 - 4|$ 의 그래프와 직선 $y = 4x + n$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $f(n)$ 이라고 하자. $f(1) + f(12) + f(13)$ 의 값을 구하시오.

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [4.00점]

20. 한 제조업체에서 생산하는 물품을 x 개를 팔았을 때의 총이익은 $P(x) = -x^2 + 12x$, 총비용은 $C(x) = 2x + a$ 로 주어진다. 총이익이 총비용보다 크거나 같아 순이익이 발생하는 판매량 x 의 자연수 개수가 3개가 되도록 하는 상수 a 의 최댓값을 구하시오.

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [4.00점]

21. x 에 대한 방정식 $x^4 + (-2a + 1)x^2 + 9 = 0$ 의 4개의 근이 서로 다른 2개의 근으로 나타내어질 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 22 [5.00점]

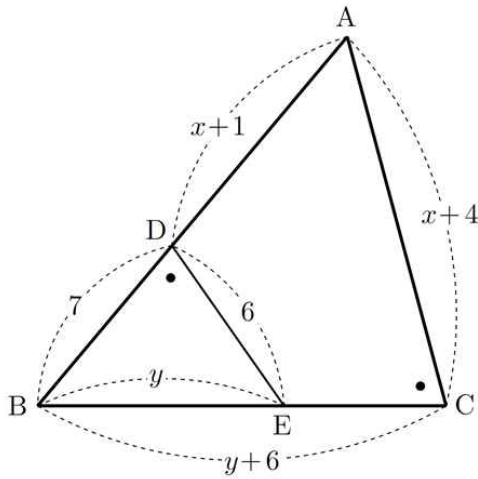
22. 이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + 10$ 에 대하여 $2 \leq x \leq 3$ 에서 $g(x) = f(2x) - f(k+x)$ 의 최댓값이 3이 되도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 23 [10.00점]

23. 연립부등식 $3x-2 < 5x+2 < 2x+8$ 을 수직선을 이용하여 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 24 [12.00점]

24. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D, 변 BC 위의 점 E에 대하여 각 변의 길이가 다음 그림과 같이 주어졌다. $\angle ACB = \angle EDB$ 일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



[출처] 2025년 남산고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 25 [13.00점]

25. 이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족한다.

- (가) 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 곱은 2이다.
 (나) 이차방정식 $x^2-4x+2=0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $\beta f(\alpha^2)+\alpha f(\beta^2)=24$

이때, $f(x)$ 의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

2025년 남산고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

작업공간

2026.05.09

1. [정답] ①
2. [정답] ③
3. [정답] ②
4. [정답] ④
5. [정답] ③

6. [정답] ①
7. [정답] ②
8. [정답] ③
9. [정답] ⑤
10. [정답] ⑤

11. [정답] ③
12. [정답] ④
13. [정답] ①
14. [정답] ④
15. [정답] ④

16. [정답] ②
17. [정답] 2
18. [정답] 124
19. [정답] 6
20. [정답] 24

21. [정답] 1
22. [정답] $-\sqrt{6}, \sqrt{6}$
23. [정답] $-2 < x < 2$
24. [정답] 42
25. [정답] -14

2025년 남산고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

작업공간

2026.05.09

1) [정답] ①

[해설]

이차함수 $y = x^2 - 2x + k$ 의 그래프가 x 축에 접하므로 방정식 $x^2 - 2x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - k = 0$$

$$\therefore k = 1$$

2) [정답] ③

[해설]

이차함수 $y = (x-2)^2 - 3$ 의 최솟값은 $x=2$ 일 때 -3 이다.

3) [정답] ②

[해설]

방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 좌변에 인수분해하면

$$x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

따라서 주어진 방정식의 서로 다른 세 근 중 실근은 -1 이다.

4) [정답] ④

[해설]

$$|x-2| \leq 5 \text{에서 } -5 \leq x-2 \leq 5$$

$$-3 \leq x \leq 7$$

따라서 정수 x 는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 의 11개다.

5) [정답] ③

[해설]

① 행렬 A 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같으므로 행렬 곱이 정의된다.

② 행렬 B 의 열의 개수와 행렬 C 의 행의 개수가 같으므로 행렬 곱이 정의된다.

③ 행렬 C 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같지 않으므로 행렬의 곱이 정의되지 않는다.

④ 행렬 C 의 열의 개수와 행렬 D 의 행의 개수가 같으므로 행렬 곱이 정의된다.

⑤ 행렬 D 의 열의 개수와 행렬 A 의 행의 개수가 같으므로 행렬 곱이 정의된다.

이상에서 그 곱을 정의할 수 없는 것은 ③이다.

6) [정답] ①

[해설]

$$X + A = 5B \text{에서}$$

$$X = 5B - A$$

$$= 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 7 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 20 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 7 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 & -7 \\ -7 & 21 & 6 \end{pmatrix}$$

따라서 구하는 모든 성분의 합은

$$4 + 3 + (-7) + (-7) + 21 + 6 = 20$$

7) [정답] ②

[해설]

$$y = x^2 - 2ax + 2a^2 + a$$

$$= x^2 - 2ax + a^2 + a^2 + a$$

$$= (x-a)^2 + a^2 + a$$

이차함수 $y = x^2 - 2ax + 2a^2 + a$ 의 최솟값이 $f(a)$ 이므로

$$f(a) = a^2 + a = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

$-2 \leq a \leq 3$ 에서 $a = -\frac{1}{2}$ 일 때 $f(a)$ 의 최솟값 m 은

$$-\frac{1}{4}$$

$a = 3$ 일 때 $f(a)$ 의 최댓값 M 은 12

따라서 최댓값과 최솟값의 곱 Mm 의 값은

$$Mm = 12 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -3$$

8) [정답] ③

[해설]

주어진 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에서 A^2, A^3 을 계산하면

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로

$$A^5 = A^2 A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

주어진 행렬 $B = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 에서 $A^5 B$ 를 계산하면

$$A^5 B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -12 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore -2A^5 B = -2 \begin{pmatrix} 1 & -12 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 24 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

모든 성분의 합은

$$-2 + 24 + 0 + 2 = 24$$

9) [정답] ⑤

[해설]

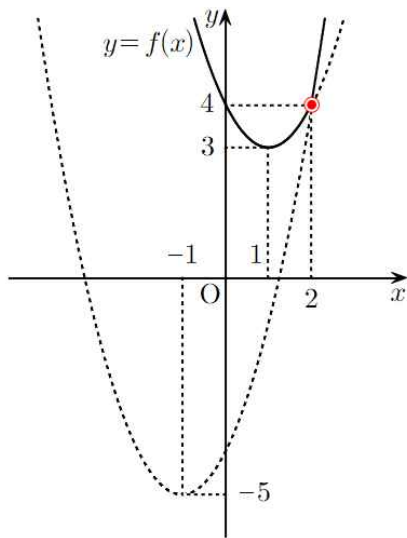
$f(x) = x^2 + 2|2-x|$ 에서 $x < 2$ 일 때

$$f(x) = x^2 + 2(2-x) = x^2 - 2x + 4 = (x-1)^2 + 3$$

이고 $x \geq 2$ 일 때

$$f(x) = x^2 + 2(x-2) = x^2 + 2x - 4 = (x+1)^2 - 5$$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



즉 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최솟값 3을 가지므로

$$y = 2\{f(x)\}^2 + 4f(x) - 5$$

에서 $f(x) = t$ 로 놓으면

$$y = 2t^2 + 4t - 5 \quad (t \geq 3)$$

이때 $g(t) = 2t^2 + 4t - 5 = 2(t+1)^2 - 7$ 이라 하면 $t \geq 3$ 에서

함수 $g(t)$ 는 $t=3$ 일 때 최솟값

$$g(3) = 2 \times 16 - 7 = 25$$

를 갖는다.

10) [정답] ⑤

[해설]

$x+y=5$ 에서 $y=5-x$

$x \geq 1, y \geq 2$ 이므로 $5-x \geq 2$ 에서 $x \leq 3$

따라서 x 의 범위는 $1 \leq x \leq 3$

$$x^2 + y^2 = x^2 + (5-x)^2$$

$$= 2x^2 - 10x + 25$$

$$= 2\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{2}$$

최솟값은 $x = \alpha = \frac{5}{2}$ 에서 $m = \frac{25}{2}$

최댓값은 $x = \beta = 1$ 에서 $M = 17$

$$\therefore \alpha M - \beta m = \frac{5}{2} \times 17 - 1 \times \frac{25}{2}$$

$$= 30$$

11) [정답] ③

[해설]

$x^4 + 4x^3 - x - 4 = 0$ 에서

$$x^3(x+4) - (x+4) = 0$$

$$(x+4)(x^3-1) = 0$$

$$(x+4)(x-1)(x^2+x+1) = 0$$

$$\therefore x = -4 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는 } x^2 + x + 1 = 0$$

이때 ω 는 방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\therefore 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{2025}$$

$$= 1 + \omega(1 + \omega + \omega^2) + \omega^4(1 + \omega + \omega^2)$$

$$+ \omega^7(1 + \omega + \omega^2) + \dots$$

$$+ \omega^{2023}(1 + \omega + \omega^2)$$

$$= 1$$

12) [정답] ④

[해설]

부등식 $3|x-1| - 2|x+2| \leq a$ 에서 $x < -2$ 일 때

$$3|x-1| - 2|x+2| = -3(x-1) + 2(x+2)$$

이므로 $-3(x-1) + 2(x+2) \leq a$

$$-x + 7 \leq a, \quad x \geq 7 - a \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$-2 \leq x < 1$ 일 때

$$3|x-1| - 2|x+2| = -3(x-1) - 2(x+2)$$

이므로 $-3(x-1) - 2(x+2) \leq a$

$$-5x - 1 \leq a, \quad x \geq -\frac{a+1}{5} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$x \geq 1$ 일 때

$$3|x-1| - 2|x+2| = 3(x-1) - 2(x+2)$$

이므로 $3(x-1) - 2(x+2) \leq a$

$$x - 7 \leq a, \quad x \leq a + 7 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

이때 주어진 부등식의 해가 $-7 \leq x \leq b$ 이므로 ㉠에서 $7-a = -7$ 이어야 한다.

$$\therefore a = 14$$

$a = 14$ 를 ㉡에 대입하면 $x \geq -3$ 이므로 $-2 \leq x < 1$ 일 때 부등식의 해는

$$-2 \leq x < 1$$

$a = 14$ 를 ㉢에 대입하면 $x \leq 21$ 이므로 $x \geq 1$ 일 때 부등식의 해는

$$1 \leq x \leq 21$$

따라서 주어진 부등식의 해는 $-7 \leq x \leq 21$ 이므로

$$b = 21$$

$$\therefore a+b = 14+21 = 35$$

13) [정답] ①

[해설]

$$2A+B = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 3 & 13 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$3A+4B = \begin{pmatrix} 17 & -2 \\ 2 & 27 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$4 \times \text{㉠}$ 을 하면

$$8A+4B = \begin{pmatrix} 32 & -12 \\ 12 & 52 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \text{㉢}$$

㉢-㉡을 하면

$$(8A+4B)-(3A+4B) = \begin{pmatrix} 32-17 & -12-(-2) \\ 12-2 & 52-27 \end{pmatrix}$$

$$5A = \begin{pmatrix} 15 & -10 \\ 10 & 25 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 & -10 \\ 10 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

㉠에서

$$B = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 3 & 13 \end{pmatrix} - 2A = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 3 & 13 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A+B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

행렬 $A+B$ 의 모든 성분의 합은

$$5+(-1)+1+8 = 13$$

14) [정답] ④

[해설]

$|x-6| < 4$ 에서

$$-4 < x-6 < 4 \quad \therefore 2 < x < 10 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$x^2 + (-2n+3)x + n^2 - 3n \geq 0$ 에서

$$\{x-(n-3)\}(x-n) \geq 0$$

$$\therefore x \leq n-3 \text{ 또는 } x \geq n$$

$\dots\dots \text{㉡}$

(i) $n \leq 3$ 일 때

㉠, ㉡에서 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 3, 4, 5, $\dots$, 9의 7개다.

(ii) $n = 4$ 일 때

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$$4 \leq x < 10$$

이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 4, 5, 6, 7, 8, 9의 6개다.

(iii) $5 \leq n \leq 10$ 일 때

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$$2 < x \leq n-3 \text{ 또는 } n \leq x < 10$$

이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값의 개수는

$$\{(n-3)-3+1\} + (9-n+1) = 5$$

(iv) $n = 11$ 일 때

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$$2 < x \leq 8$$

이므로 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 3, 4, 5, 6, 7, 8의 6개다.

(v) $n \geq 12$ 일 때

㉠, ㉡에서 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 3, 4, 5, $\dots$, 9의 7개다.

이상에서 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 n 의 값의 범위는

$$5 \leq n \leq 10$$

따라서 자연수 n 의 값은 5, 6, 7, 8, 9, 10이므로 그 합은

$$5+6+7+8+9+10 = 45$$

15) [정답] ④

[해설]

조건 (가)에서

$$(x^2-4)(x^2-16)=0, \quad (x+2)(x-2)(x+4)(x-4)=0$$

$$x=2 \text{ 또는 } x=-2 \text{ 또는 } x=4 \text{ 또는 } x=-4$$

즉 방정식 $f(x)g(x)=0$ 을 만족하는 네 실근은

$$2, -2, 4, -4$$

이때 조건 (나)에서 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 실근의 차가 6이므로 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근은

$$-4, 2 \text{ 또는 } -2, 4$$

(i) 함수 $f(x)=a(x+4)(x-2)$ 일 때

조건 (가)에서 함수 $g(x)=\frac{1}{a}(x+2)(x-4)$ 이므로

$$f(x)=a(x^2+2x-8), \quad g(x)=\frac{1}{a}(x^2-2x-8) \quad (a \neq 0)$$

방정식 $f(x)=g(x)$ 에서

$$a(x^2 + 2x - 8) = \frac{1}{a}(x^2 - 2x - 8),$$

$$a^2(x^2 + 2x - 8) = x^2 - 2x - 8 \quad (\text{단, } a \neq \pm 1)$$

$$\therefore (a^2 - 1)x^2 + 2(a^2 + 1)x - 8(a^2 - 1) = 0$$

이차방정식이 두 근 m, n 을 가지므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$m+n = \frac{-2(a^2+1)}{a^2-1}, \quad mn = -8 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에서 두 근 m, n 이 정수이므로 $mn = -8$ 을 만족하는 정수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 은

$$(-1, 8), (-2, 4), (-4, 2), (-8, 1), (1, -8),$$

$$(2, -4), (4, -2), (8, -1)$$

이므로 $m+n$ 이 될 수 있는 값은

$$7 \text{ 또는 } -7 \text{ 또는 } 2 \text{ 또는 } -2$$

(a) $m+n=7$ 일 때

$$\frac{-2(a^2+1)}{a^2-1} = 7, \quad a^2 = \frac{5}{9}$$

(b) $m+n=-7$ 일 때

$$\frac{-2(a^2+1)}{a^2-1} = -7, \quad a^2 = \frac{9}{5}$$

(c) $m+n=2$ 일 때

$$\frac{-2(a^2+1)}{a^2-1} = 2, \quad a^2 = 0$$

$a \neq 0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(d) $m+n=-2$ 일 때

$$\frac{-2(a^2+1)}{a^2-1} = -2$$

이를 만족하는 실수 a 는 존재하지 않는다.

이상에서 $|m+n| = 7$

(ii) 함수 $f(x) = a(x-4)(x+2)$ 일 때

(i) 과 같은 방법으로 $|m+n| = 7$

(i), (ii) 에서 $|m+n| = 7$

16) [정답] ②

[해설]

이차함수 $f(x)$ 와 직선 $g(x)$ 에서

$$f(x) = a\left(x - \frac{1}{a}\right)^2$$

$$g(x) = \frac{1}{a}\left(x - \frac{1}{a}\right)$$

$$f(x) - g(x) = a\left(x - \frac{1}{a}\right)\left(x - \frac{a+1}{a^2}\right)$$

ㄱ. 방정식 $\{f(x)\}^2 - f(x)g(x) = 0$ 에서

$$f(x)\{f(x) - g(x)\} = 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = 0 \text{ 또는 } f(x) = g(x)$$

방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 $x = \frac{1}{a}$ (중근)

방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 의 실근은 $x = \frac{1}{a}$ 또는

$$x = \frac{a+1}{a^2} \text{ 이다.}$$

$$\text{이때 } \frac{a+1}{a^2} - \frac{1}{a} = \frac{1}{a^2} > 0 \text{ 이므로 } \frac{1}{a} < \frac{a+1}{a^2}$$

따라서 주어진 방정식의 서로 다른 실근은 $x = \frac{1}{a}$,

$$x = \frac{a+1}{a^2} \text{ 의 2 개이다.} \quad (\text{거짓})$$

ㄴ. 부등식 $\{g(x)\}^2 < f(x)g(x)$ 에서

$$g(x)\{f(x) - g(x)\} > 0 \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{a}\left(x - \frac{1}{a}\right) \times a\left(x - \frac{1}{a}\right)\left(x - \frac{a+1}{a^2}\right) > 0$$

$$\left(x - \frac{1}{a}\right)^2 \left(x - \frac{a+1}{a^2}\right) > 0$$

모든 실수 x 에 대하여 $\left(x - \frac{1}{a}\right)^2 \geq 0$ 이므로 $x \neq \frac{1}{a}$ 이고

$x > \frac{a+1}{a^2}$ 이어야 한다. 이때 $\frac{a+1}{a^2} > \frac{1}{a}$ 이므로 부등식의

$$\text{해는 } x > \frac{a+1}{a^2} \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄷ. } x = \frac{2a+1}{2a^2}, \text{ 즉 } x = \frac{1}{a} + \frac{1}{2a^2} \text{ 은 } x = \frac{1}{a} \text{ 와 } x = \frac{a+1}{a^2} \text{ 의}$$

중점이다.

$$f\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right) - g\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right)$$

$$= a\left(\frac{2a+1}{2a^2} - \frac{1}{a}\right)\left(\frac{2a+1}{2a^2} - \frac{a+1}{a^2}\right)$$

$$= a \times \frac{1}{2a^2} \times \left(-\frac{1}{2a^2}\right) = -\frac{1}{4a^3}$$

그런데 $a < 0$ 이면 $-\frac{1}{4a^3} > 0$ 이므로

$$f\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right) > g\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right) \quad (\text{거짓})$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ 뿐이다.

17) [정답] 2

[해설]

$$\begin{pmatrix} a+2b & 3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 7 & b \end{pmatrix}$$

이므로 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a+2b=10, \quad b=4$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=2, \quad b=4$$

$$\therefore a=2$$

18) [정답] 124

[해설]

$$\begin{pmatrix} 8 & x \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & x-4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } \begin{pmatrix} 5 & x-4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$5=xy, \quad x-4=y$$

$$\therefore x-y=4, \quad xy=5$$

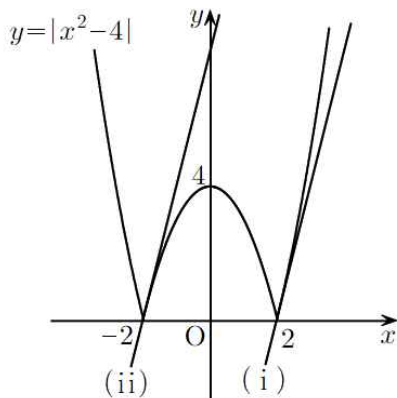
따라서 구하는 값은

$$\begin{aligned} x^3 - y^3 &= (x-y)^3 + 3xy(x-y) \\ &= 4^3 + 3 \times 5 \times 4 \\ &= 64 + 60 \\ &= 124 \end{aligned}$$

19) [정답] 6

[해설]

함수 $y = |x^2 - 4|$ 의 그래프는 다음과 같다.



직선 $y = 4x + n$ 은 기울기가 4이고 y 절편이 n 인 직선이다.

이차함수 $y = |x^2 - 4|$ 의 그래프와 직선 $y = 4x + n$ 이 접할 때의 n 의 값은 다음과 같다.

(i) $x < -2$ 또는 $x \geq 2$ 일 때

$$y = x^2 - 4$$

곡선 $y = x^2 - 4$ 와 직선 $y = 4x + n$ 이 접할 때

$$x^2 - 4 = 4x + n, \quad \text{즉 } x^2 - 4x - n - 4 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - (-n-4) = n+8=0$$

$$\therefore n = -8$$

이때 접점의 x 좌표는 $x=2$ 이므로 직선은 곡선과 점 $(2, 0)$ 에서 접한다.

(ii) $-2 \leq x < 2$ 일 때

$$y = -x^2 + 4$$

곡선 $y = -x^2 + 4$ 와 직선 $y = 4x + n$ 이 접할 때

$$-x^2 + 4 = 4x + n, \quad \text{즉 } x^2 + 4x + n - 4 = 0$$

이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 2^2 - (n-4) = -n+8=0$$

$$\therefore n = 8$$

이때 접점의 x 좌표는 $x = -2$ 이므로 직선은 곡선과 점 $(-2, 0)$ 에서 접한다.

(i), (ii)에서 함수 $y = |x^2 - 4|$ 의 그래프와 직선

$y = 4x + n$ 의 교점의 개수 $f(n)$ 은 $n > -8$ 일 때 2개,

$n = -8$ 일 때 1개, $n < -8$ 일 때 0개다.

$n = 1$ 일 때 $n > -8$ 이므로 교점은 2개이다.

$$\therefore f(1) = 2$$

$n = 12$ 일 때 $n > -8$ 이므로 교점은 2개이다.

$$\therefore f(12) = 2$$

$n = 13$ 일 때 $n > -8$ 이므로 교점은 2개이다.

$$\therefore f(13) = 2$$

$$\therefore f(1) + f(12) + f(13) = 2 + 2 + 2 = 6$$

20) [정답] 24

[해설]

총이익은 $P(x) = -x^2 + 12x$, 총비용은 $C(x) = 2x + a$ 에서

총이익이 총비용보다 크거나 같으면

$$P(x) \geq C(x)$$

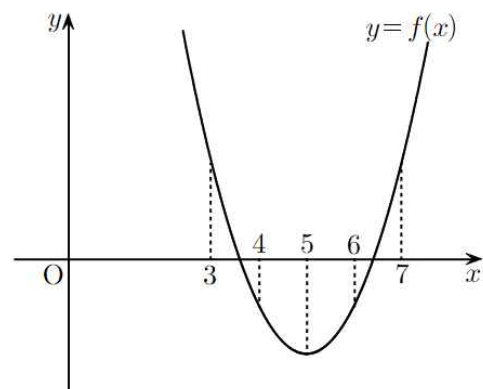
$$-x^2 + 12x \geq 2x + a$$

$$x^2 - 10x + a \leq 0$$

$f(x) = x^2 - 10x + a$ 라 하면

$$f(x) = (x-5)^2 + a - 25$$

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=5$ 에 대하여 대칭이다.



부등식 $f(x) \leq 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 3이 되려면 이 자연수는 4, 5, 6이어야 하므로

$$f(4) \leq 0, \quad f(3) > 0$$

$f(4) \leq 0$ 에서

$$4^2 - 10 \times 4 + a \leq 0$$

$$a \leq 24$$

$f(3) > 0$ 에서

$$3^2 - 10 \times 3 + a > 0$$

$$a > 21$$

$a \leq 24, a > 21$ 에 의하여

$$21 < a \leq 24$$

따라서 상수 a 의 최댓값은 24 이다.

21) [정답] 1

[해설]

$x^2 = t$ 라 하면

$$t^2 + (-2a+1)t + 9 = 0$$

4차 방정식의 4개의 근이 서로 다른 2개의 근으로

나타나려면 이차방정식 $t^2 + (-2a+1)t + 9 = 0$ 이 중근을 가지면 되므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-2a+1)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 0$$

$$(-2a+1)^2 - 36 = 0, \quad (-2a+1)^2 = 36$$

$$-2a+1 = 6 \text{ 또는 } -2a+1 = -6$$

$$\therefore a = -\frac{5}{2} \text{ 또는 } a = \frac{7}{2}$$

따라서 만족하는 실수 a 의 값의 합은

$$-\frac{5}{2} + \frac{7}{2} = 1$$

22) [정답] $-\sqrt{6}, \sqrt{6}$

[해설]

$$g(x) = f(2x) - f(k+x)$$

$$= (4x^2 - 12x + 10) - \{x^2 + 2(k-3)x + k^2 - 6k + 10\}$$

$$= 3x^2 - 2(k+3)x - k^2 + 6k$$

에서

$$g(x) = 3\left(x - \frac{k+3}{3}\right)^2 - \frac{4k^2 - 12k + 9}{3}$$

이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하고 함수

$g(x)$ 는 $x = \frac{k+3}{3}$ 일 때 최솟값을 갖는다.

즉 $2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 또는 $x=3$ 일 때 최댓값을 가지므로 함수 $g(x)$ 의 최댓값이 3이 되려면

$$g(2) = 3, g(3) \leq 3 \text{ 또는 } g(3) = 3, g(2) \leq 3$$

(i) $g(2) = 3, g(3) \leq 3$ 일 때

$$g(2) = 12 - 4(k+3) - k^2 + 6k = -k^2 + 2k$$

$$-k^2 + 2k = 3$$

에서

$$k^2 - 2k + 3 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 3 = -2 < 0$$

이므로 실수 k 의 값은 존재하지 않는다.

(ii) $g(3) = 3, g(2) \leq 3$ 일 때

$$g(3) = 27 - 6(k+3) - k^2 + 6k = -k^2 + 9$$

$$-k^2 + 9 = 3$$

에서

$$k^2 = 6 \quad \therefore k = -\sqrt{6} \text{ 또는 } k = \sqrt{6}$$

이때 $k = -\sqrt{6}$ 이면

$$g(2) = -6 - 2\sqrt{6}$$

이고 $k = \sqrt{6}$ 이면

$$g(2) = -6 + 2\sqrt{6}$$

이므로 $g(2) \leq 3$ 을 모두 만족시킨다.

(i), (ii)에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값이 3이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값은 $-\sqrt{6}, \sqrt{6}$ 이다.

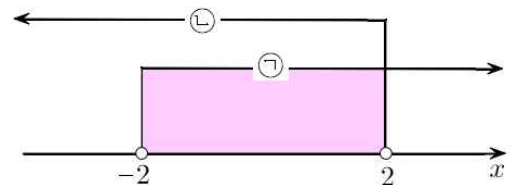
23) [정답] $-2 < x < 2$

[해설]

$$3x - 2 < 5x + 2 \text{ 에서 } -2x < 4 \quad \therefore x > -2 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$5x + 2 < 2x + 8 \text{ 에서 } 3x < 6 \quad \therefore x < 2 \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 수직선으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 만족하는 x 의 범위는

$$-2 < x < 2$$

24) [정답] 42

[해설]

두 삼각형 ABC, EBD 에서

$$\angle ACB = \angle EDB, \angle B \text{ 는 공통}$$

이므로 두 삼각형 ABC, EBD 는 닮음이다.

즉 $\overline{AC} : \overline{ED} = \overline{BC} : \overline{BD}$ 이므로

$$(x+4) : 6 = (y+6) : 7$$

에서

$$6(y+6) = 7(x+4), \quad 6y + 36 = 7x + 28$$

$$\therefore y = \frac{7x-8}{6} \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또 $\overline{AB} : \overline{EB} = \overline{AC} : \overline{ED}$ 이고 ㉠에서 $y = \frac{7x-8}{6}$ 이므로

$$(x+8) : y = (x+4) : 6$$

에서

$$\frac{7x-8}{6} \times (x+4) = 6(x+8)$$

$$(7x-8)(x+4) = 36x+288$$

$$7x^2 + 20x - 32 = 36x + 288$$

$$7x^2 - 16x - 320 = 0, \quad (x-8)(7x+40) = 0$$

$$\therefore x = 8 \quad (\because x > -4)$$

㉠에 $x = 8$ 을 대입하면

$$y = \frac{56-8}{6} = \frac{48}{6} = 8$$

따라서

$$\overline{AB} = x+8 = 8+8 = 16$$

$$\overline{BC} = y+6 = 8+6 = 14$$

$$\overline{CA} = x+4 = 8+4 = 12$$

이므로 삼각형 ABC의 둘레의 길이는

$$16+14+12 = 42$$

25) [정답] -14

[해설]

조건 (가)에서 $f(x) = x^2 + ax + 2$ 로 놓을 수 있다.

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} & \beta f(\alpha^2) + \alpha f(\beta^2) \\ &= \beta(\alpha^4 + a\alpha^2 + 2) + \alpha(\beta^4 + a\beta^2 + 2) \\ &= \alpha\beta(\alpha^3 + \beta^3) + a\alpha\beta(\alpha + \beta) + 2(\alpha + \beta) \quad \dots\dots \text{㉠} \end{aligned}$$

한편 이차방정식 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 2$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha^3 + \beta^3 &= (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) \\ &= 4^3 - 3 \times 2 \times 4 \\ &= 64 - 24 = 40 \end{aligned}$$

이를 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned} & \alpha\beta(\alpha^3 + \beta^3) + a\alpha\beta(\alpha + \beta) + 2(\alpha + \beta) \\ &= 2 \times 40 + a \times 2 \times 4 + 2 \times 4 \\ &= 8a + 88 \end{aligned}$$

$$8a + 88 = 24, \quad 8a = -64 \quad \therefore a = -8$$

따라서 $f(x) = x^2 - 8x + 2 = (x-4)^2 - 14$ 이므로 이차함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -14이다.